E-TWIN | Arquitectura de monitoreo

Adquisición distribuida · análisis en el borde · supervisión de solo lectura

01 CAMPO / OT

Dos nodos de adquisición

MÁQUINA

Alimentación
y vibración
Sin actuación

PZEM-004T v3

V · I · P · E · f · FP
TX → G2 / RX ← G1
UART / Modbus RTU

ATOMS3 Lite

Lectura eléctrica ≈ 1 Hz

ATOMS3 + MPU6886

500 Hz · 500 muestras
Filtro digital: 6–75 Hz
RMS por eje / total
Pico · cresta · calidad

02 BORDE / OT

Maestro y supervisión local

ESP-NOW · 2,4 GHz

M5 Core2

Autenticación y vigencia
Análisis eléctrico + vibración
Referencia: 10 pares válidos
HMI táctil: 4 pantallas
Caducidad de datos: 5 s

Proceso · energía · vibración
Red / seguridad OT

Unicast: AES-CCMP + HMAC

Baliza: HMAC, sin cifrado

03 NUBE / IT

Histórico y visualización remota

Salida Wi-Fi: MQTT / TLS
Puerto 8883 · QoS 0

ThingSpeak

8 campos + estado ampliado
Histórico de telemetría
Una publicación cada 20 s

HTTPS · consulta 20 s

SCADA web

Panel HTML / GitHub Pages
Mediciones, estados y tendencias
Acceso de lectura al canal
Sin órdenes a la máquina

Defensa implementada: identidades permitidas, HMAC, sesión, secuencia y contador de arranque.
Las flechas representan telemetría. Balizas y confirmaciones de enlace no son control del proceso.